

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton으로 본 근거 연결 구조

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

1. Data Insight

정책문헌은 늘 '근거'를 말한다. 그런데 그 근거가 실제로 어디에서 모이고, 어떤 채널을 통해 반복 호출되는지는 쉽게 보이지 않는다.

Overton은 정책문헌의 참고문헌을 추출해, DOI 같은 식별자로 학술 논문과 연결하는 데이터베이스다(Szomszor & Adie, 2022). 2025년 *Science*에서도 Overton을 활용해 '정책에서 과학을 쓰는 방식'의 차이를 분석했다(Furnas et al., 2025).

이 보고서는 질문을 한 단계 더 실무적으로 바꾼다. “얼마나 인용하는가”가 아니라, 근거가 어디에 쌓이고 어떤 경로로 '표준 근거'가 되는지다.

요약

- **허브 채널이 경로를 만든다** — 인용은 국제기구·정부·전문기관 등 소수 출처에 집중된다. 출처 유형이 바뀌면 문헌당 근거 밀도와 인용 분야 구성도 달라진다(그림 1-3).
- **한국은 유입과 조달이 비대칭이다** — 유입은 미국·국제기구·영국 상위 3채널 합이 54.8%로 모이고, 조달은 미국 단일 연구국이 55.7%(1저자 국가코드 확인분)를 차지해 집종의 축이 다르다(그림 4).
- **표준 근거의 폭은 절반 수준이다** — DOI로 관측되는 인용에서, 인용된 고유 논문의 48.1%만이 2회 이상 반복 인용된다(관측 범위 기준; 분모 정의는 확장 자료 부록 참조).

이 보고서는 '영향력 순위'를 매기기보다, DOI로 관측되는 정책문헌 → 학술논문 인용에서 근거가 연결되는 구조를 진단한다. 아래에서는 허브(2장) → 한국(3장) → 두 속도(4장) → 반복 측정 기준선(5장) 순으로 핵심 장면만 빠르게 따라간다.

정의·분모·결측과 추가 그림은 [확장 자료\(웹\)](#)에서 확인할 수 있다.

2. 근거는 퍼지지 않는다: 허브가 만든 경로

근거는 퍼지기보다 쌓인다. 그래서 “얼마나 인용하느냐”보다 “어디에 쌓이느냐”가 먼저다. 인용이 소수 출처에 집중되면, 그 출처가 정책에서 반복적으로 호출되는 ‘근거 경로’를 만든다.

2.1 총량과 밀도는 다른 정보다

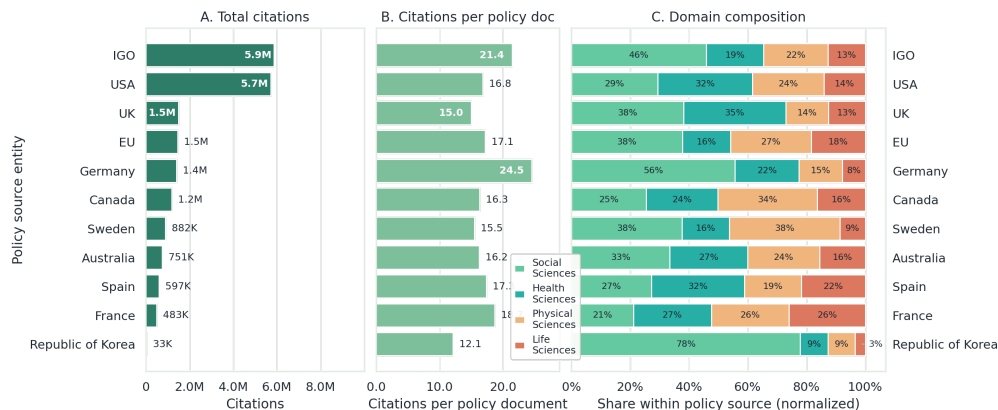


그림 1. 정책 출처(국가·국제기구)별 인용 규모와 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

그림 1은 ‘상위 출처’를 두 축으로 분해한다. 하나는 인용이 많이 모이는 **총량 허브**, 다른 하나는 문헌 한 편에 근거를 두껍게 담는 **밀도 허브**다. 총량 순위와 밀도 순위가 어긋난다면, 같은 “허브”라도 역할이 갈릴 수 있다는 뜻이다.

점검 포인트: 다음 업데이트에서 총량 허브와 밀도 허브가 얼마나 겹치는지(확대되는가, 축소되는가)를 본다.

2.2 출처 유형이 바뀌면 근거 사용 방식도 바뀐다

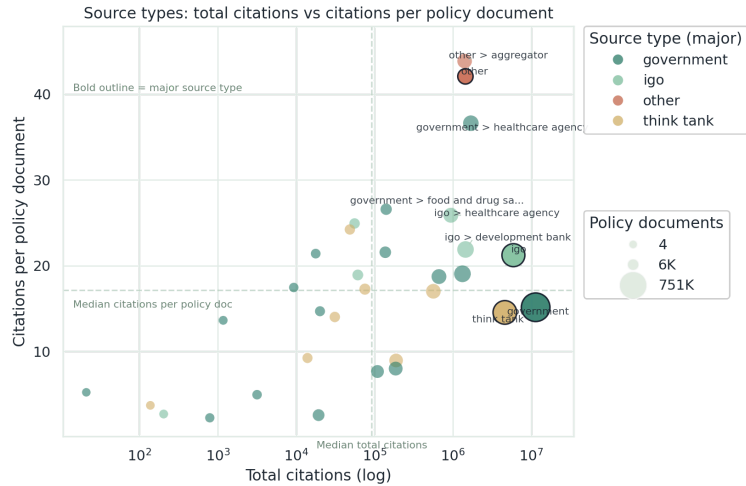


그림 2. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용 수

국가 대신 출처 유형으로 묶으면 허브의 성격이 더 선명해진다(그림 2). '어느 유형에 인용이 많이 모이느냐'와 '한 문서가 얼마나 많은 근거를 싣느냐'는 다른 질문이다.

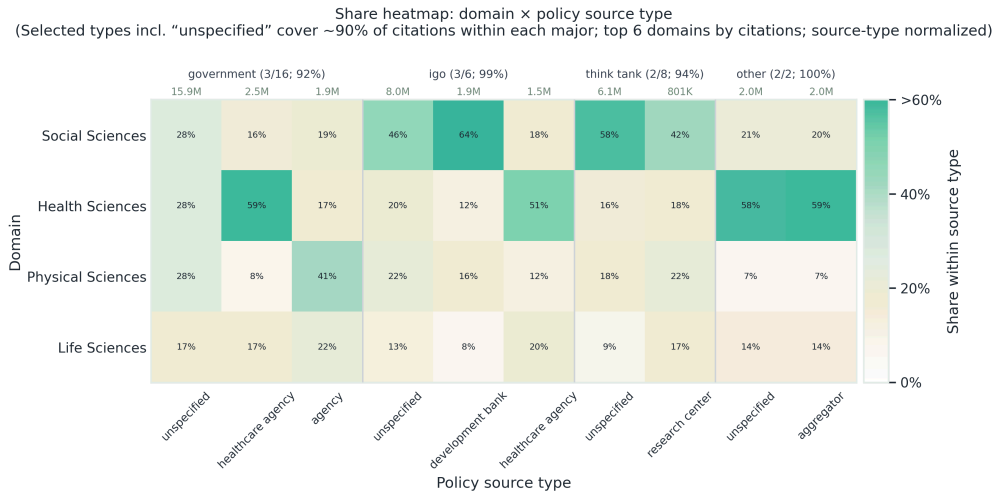


그림 3. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도(유형별 100% 정규화)

나아가 출처 유형이 바뀌면 인용하는 분야 구성도 달라진다(그림 3). 정책근거의 집중은 연구 공급만의 결과가 아니라, 출처의 역할과 의제 구성이 함께 만든 구조다.

결국 허브는 '얼마나(총량)', '얼마나 두껍게(밀도)', '무엇을(분야 구성)'의 조합으로 읽어야 한다.

2장 소결론: 허브는 근거 전달을 효율화할 수 있지만, 동시에 특정 채널 의존을 키울 수 있다. 그래서 “현재 순위”보다 “집중도가 어떻게 변하는지(완화·유지·심화)”를 반복 점검하는 편이 안전하다.

3. 한국은 한 점수로 보이지 않는다: 유입과 조달

한국을 한 줄로 요약하면 “비대칭”이다. 하지만 비대칭이 어디서 생기는지는 방향을 나눠 봐야 보인다. 유입은 “한국 연구가 글로벌 정책에서 어떻게 호출되는가”이고, 조달은 “한국 정책문헌이 어떤 연구를 끌어오는가”다. 다만 이 비교는 Overton에서 관측되는 DOI-연결 범위 기준이다. 국내 정책연구 보고서나 부처·산하기관 문서처럼 한국 정책근거가 실제로 많이 축적되는 문서 유형은 충분히 포함되지 않을 수 있으므로, 아래 값은 “관측된 경로”의 신호로 읽는 편이 안전하다.

3.1 두 방향을 나누면 한국이 보인다

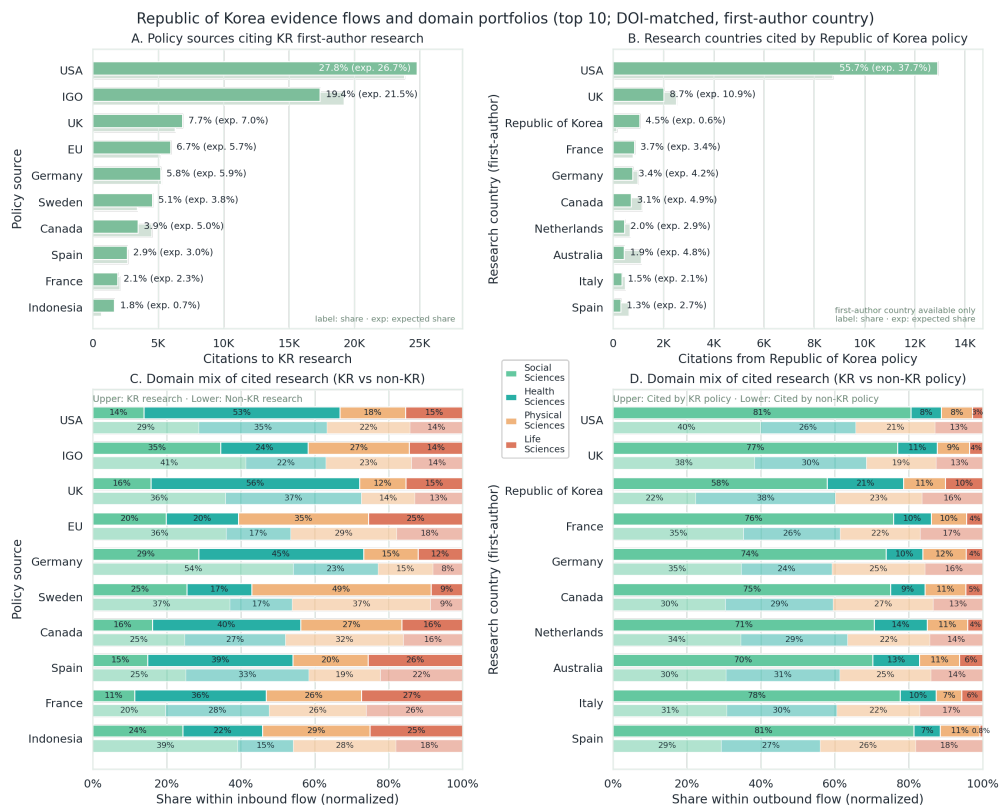


그림 4. 한국 정책문헌과 연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

그림 4는 유입과 조달을 같은 화면에 놓는다. 유입 방향에서는 미국·국제기구·영국 상위 3 채널 합계가 54.8%를 차지한다. 조달 방향에서는 미국 단일 연구국 비중이 55.7%(1저자 국가코드 확인분)로, 상위 1개국 집중이 강하게 나타난다.

이 차이는 “더 잘한다거나 못한다”의 문제가 아니라, 근거가 유통되는 경로가 다르다는 신호다. 따라서 같은 처방을 두 방향에 동시에 적용하면 문제를 놓칠 수 있다.

3.2 어떤 분야에서 갈라지나: 도메인 불일치

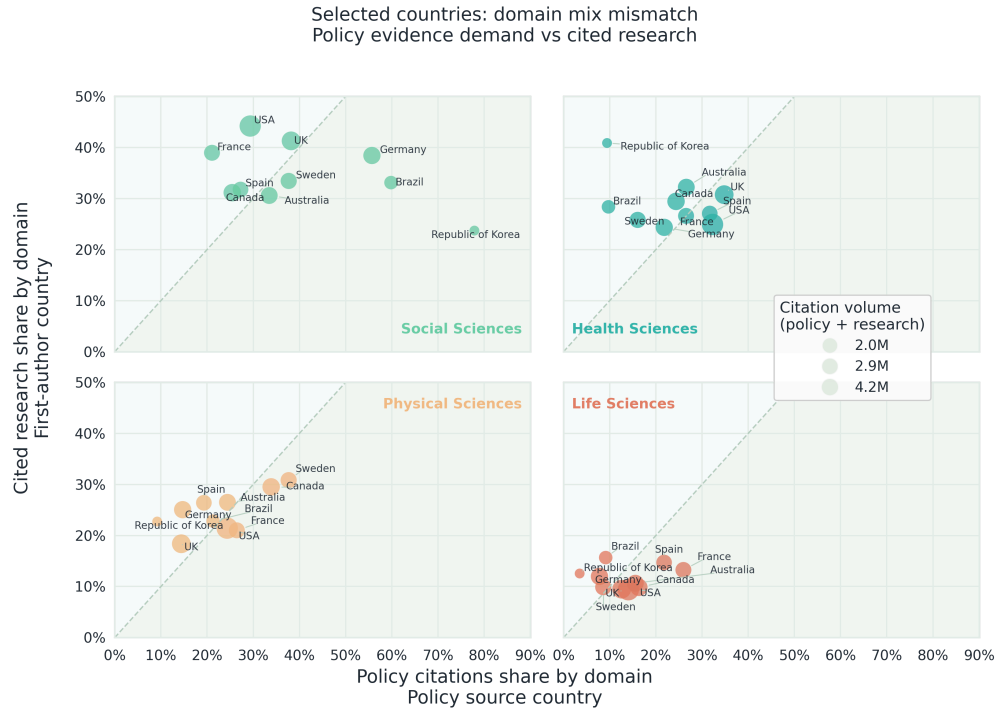


그림 5. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”

그림 5는 도메인(4분류) 구성을 “정책이 인용하는 분야(수요)”와 “인용되는 연구의 분야(공급)”로 비교한다. 점선은 두 비중이 같을 때를 뜻한다.

한국은 사회과학(Social Sciences)에서는 점선 아래, 나머지 3개 도메인에서는 점선 위에 위치한다. 즉 사회과학에서는 조달 비중이 상대적으로 높고 유입 비중이 낮다. 반대로 다른 도메인에서는 유입이 상대적으로 크고 조달이 작다.

3.3 핵심 경로 지도: 상위 연결만 남기면

Policy-research evidence flows (top 3 imports/exports per node)

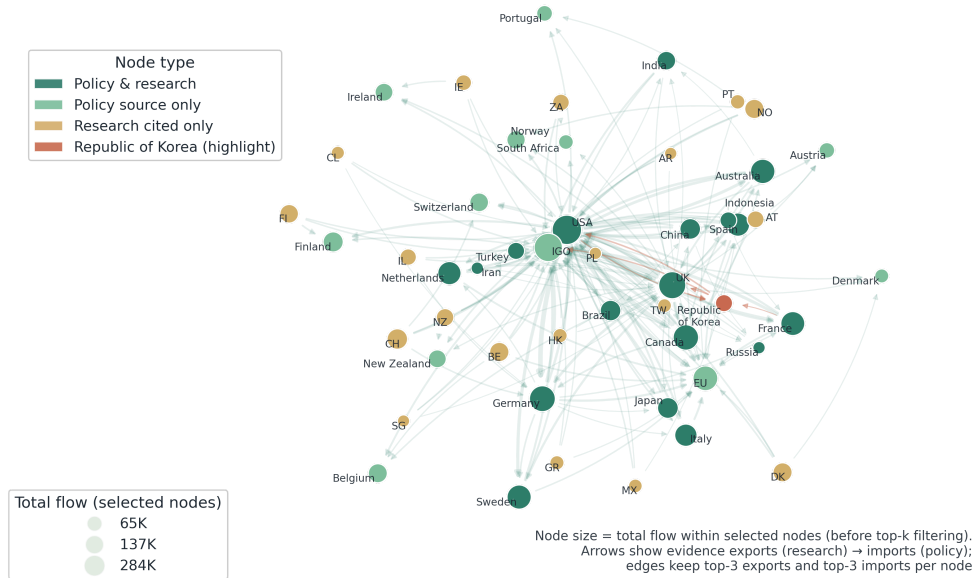


그림 6. 정책과 연구의 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 6은 상위 연결만 남긴 핵심 경로 지도다. 전체 네트워크를 보여주는 그림이 아니라, 반복적으로 나타나는 연결 축을 읽는 도구다. 노드 간 거리와 위치는 구조를 보기 위한 보조 장치로만 해석한다. 세부 조달 구성과 자국 인용 지표는 확장 자료에서 확인할 수 있다.

3장 소결론: 한국은 유입과 조달이 다른 경로 구조를 보인다. 그래서 '한 개 지표'가 아니라 '두 방향 지표'를 분리해서 반복 측정해야 한다.

4. 정책근거의 두 속도: 성숙과 고성장

2장에서 허브를, 3장에서 한국이 그 허브 구조 안에서 어떤 비대칭을 보이는지를 봤다면, 4장에서는 “어떤 근거가 같은 속도로 움직이지 않는가”를 본다. 정책근거는 한 덩어리로 움직이지 않는다. 꾸준히 호출되는 성숙한 영역과, 짧은 기간에 급상승하는 고성장 영역이 함께 나타난다.

4.1 분야: 큰 구성은 보이지만, 세부는 아직 거칠다

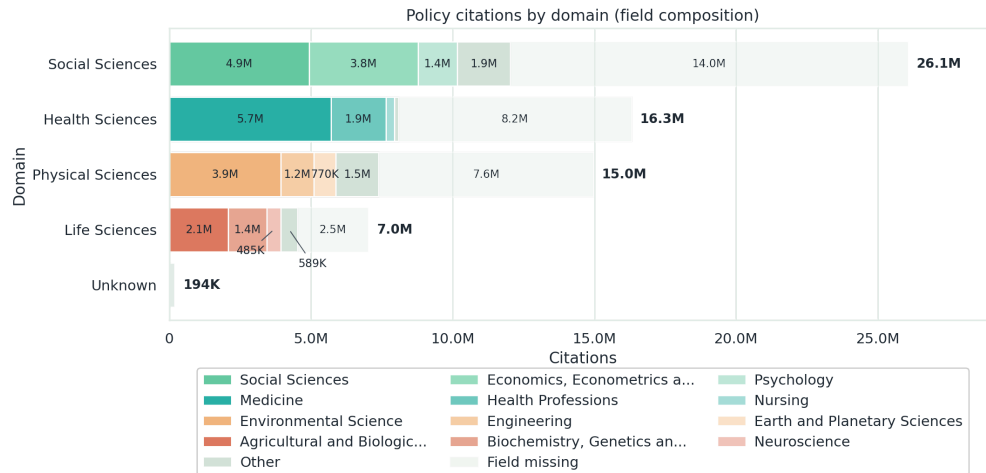


그림 7. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

도메인(4분류) 수준에서 보면 정책근거는 사회·보건·물리 3개 축이 대부분을 이루고, 생명과학은 상대적으로 작다. 다만 도메인 분류는 거친 요약이고 하위 필드 태깅 결측도 크다(일부 도메인에서는 절반 안팎이 비어 있다).

따라서 이 그림은 ‘집중’ 자체를 단정하기보다 ‘기본 구성’을 확인하는 용도로 읽는 편이 안전하다. 실제 차이는 출처 유형별 분야 구성(그림 3)과 토픽 지형(그림 8)에서 더 선명해진다.

4.2 토픽: 성숙과 고성장은 업데이트 전략이 다르다



그림 8. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

그림 8은 토픽별 인용 강도와 최근성을 함께 본다. 오른쪽 위로 갈수록 최근 연구를 더 강하게 끌어오는 ‘고성장’ 토픽일 가능성이 크다. 반대로 최근성은 낮지만 강도가 높은 토픽은, 축적된 근거가 두터운 ‘성숙’ 토픽으로 읽을 수 있다.

이 구분은 ‘무엇을 지원할 것인가’보다 ‘어떻게 업데이트할 것인가’에 가깝다. 성숙 영역은 표준 근거를 안정적으로 관리하고, 고성장 영역은 빠른 합성과 빠른 수정이 가능한 체계를 요구한다.

4장 소결론: 허브(경로)와 두 속도(업데이트)를 함께 읽어야, “근거를 어디에 어떻게 쌓을지”를 실행 계획으로 바꿀 수 있다.

5. 다음은 반복 측정이다: 한국과 확장

이 보고서의 목적은 결론을 크게 만드는 것이 아니라, 같은 정의로 다시 계산할 “점검 질문”을 남기는 것이다. 그래서 다음 분기에는 아래 네 질문만 고정해도 변화 방향을 읽을 수 있다.

- 반복 인용되는 근거의 폭은 넓어지는가(2회 이상 반복 인용 논문 48.1%의 추세).
- 허브 집중은 완화·유지·심화 중 어디로 가는가(상위 출처·유형 집중도의 추세).
- 한국 조달은 다변화되는가(미국 연구 비중 55.7%의 추세, ‘상위 1개국’ 쏠림; 1저자 국가코드 확인분).
- 한국 유입 채널은 확장되는가(상위 3채널 54.8%의 추세).

단, 이 보고서는 인용량을 정책 성과로 직접 환산하지 않는다. DOI 밖 근거(보고서·법령·웹 등)는 기본 지표에 포함되지 않으며, 국가 비교는 커버리지와 결측(특히 1저자 국가코드) 조건에 민감하다.

정의·분모·결측과 추가 진단은 확장 자료에서 확인할 수 있다. 아래 표는 핵심 페이지로 바로 이동할 수 있게 정리했다.

표 1. 확장 자료 핵심 페이지 바로가기

확인하려는 질문	이동
분모·범위·결측 조건이 무엇인가	방법
추가 표·정의·강건성 점검을 보고 싶다	부록
인터랙티브로 세부 값을 보고 싶다	인터랙티브

확인하려는 질문	이동
다음 질문/후속 분석 체크리스트를 보고 싶다	다음 질문

5.1 맺음말

이 보고서는 Overton×OpenAlex를 결합해 “정책이 어떤 과학을, 어떤 경로로 반복 호출하는가”를 데이터로 확인할 수 있게 했다. 허브(경로)와 두 속도(업데이트)를 함께 읽으면, 근거는 ‘많고 적음’의 논쟁을 넘어 ‘어디에 쌓이고 어떻게 관리되는가’라는 관리의 문제로 바뀐다. 여기서 반복 인용 48.1%는 “표준 근거의 폭”을 다시 측정하기 위한 기준선이다. 다음 업데이트에서 이 값이 넓어지는지, 혹은 소수 논문에 더 몰리는지가 핵심 점검 포인트가 된다.

다만 한국의 정책근거가 실제로 가장 많이 축적되는 문서(예: 국내 정책연구 보고서, 부처·산하기관 보고서)는 Overton에 충분히 포함되지 않을 수 있다. 그래서 “한국은 어디쯤인가?”라는 질문을 더 정확하게 하려면, 글로벌 인프라에 더해 국내 인프라(NKIS 등)를 참고문헌 식별자(DOI·URL) 기반으로 연결하는 작업이 필요하다.

국내 정책문헌의 참고문헌을 DOI·URL 중심으로 표준화한 뒤 OpenAlex에 매칭해 도메인·토픽·국가 정보를 붙일 수 있다. 그런 다음 유입(한국 연구 → 글로벌 정책)과 조달(한국 정책 → 연구)을 같은 프레임에서 반복 측정하면, 이 보고서는 ‘읽는 보고서’가 아니라 ‘돌려보는 분석 프레임’이 된다. Kim et al. (2025)의 NKIS 기반 참고문헌 구조화 작업은 그 출발점에 해당한다.

참고문헌이 연결되는 그 순간, 분석은 해석을 넘어 점검의 대상으로 바뀌고, 우리는 바로 시작할 수 있다.

참고문헌

- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367.
<https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [ISSI 2025 poster].
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650.
https://doi.org/10.1162/qss_a_00204